

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
INVESTIMENTO RE-C09-I01
Aviso Nº4/C09- i01/2024
MEDIDA - SM1 – REDUZIR PERDAS DE ÁGUA NO SECTOR URBANO PREVISTOS NO PLANO
REGIONAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA DO ALGARVE

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	3
3 – DESEMPENHO OPERACIONAL	15
4 – PERDAS DE ÁGUA	25
5 – CONCLUSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS	26
6 – ASPECTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS.....	29
8 – PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	30

ANEXOS

- Anexo 1 - Estratégias da Tavraverde – nos termos do Anexo II do aviso
- Anexo 2 - Estudo de Sustentabilidade (PGPE)
- Anexo 3 - Quadro de Despesa
- Anexo 4 - Indicadores de Realização e Resultado – Perda Base
- Anexo 5 - Diagramas dos Sistemas e Subsistemas
- Anexo 6 - Localização de Roturas na ZMC022D02
- Anexo 7- Localização dos Pontos de Medição da ZMC022D02
- Anexo 8- Cadastro dos Pontos de Medição da ZMC022D02
- Anexo 9 - Plano de Comunicação

1 – INTRODUÇÃO

A Tavraverde apresenta, neste documento, a Memória Descritiva da Candidatura “**Intervenções para Controle de Perdas de Água 2024/2025– Margem Esquerda Norte**”, no âmbito do Aviso n.º 4/C09-i01/2024.

A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água constitui atualmente um dos principais objetivos das entidades gestoras, sendo a redução das perdas de água uma preocupação fundamental que compreende as dimensões económica, técnica, ambiental, de saúde pública e social.

A operação candidatada pretende contribuir para a melhoria dos níveis de eficiência operacional da Tavraverde através da implementação de intervenções no sistema de abastecimento de água que visam incrementar a diminuição de perdas.

As intervenções propostas consistem na substituição de condutas com perdas significativas (*tipologia i*).

A concretização do presente investimento permitirá melhorar os índices de perdas reais e reduzir o nº de falhas na rede.

Por consequência, permitirá diminuir os volumes de água captada e tratada, no sistema multimunicipal da Águas do Algarve.

A presente memória descritiva integra informações específicas sobre o enquadramento geral e contributos da Operação e o seu enquadramento no eixo/domínio de intervenção.

2 – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

A Tavraverde é a empresa municipal, com capitais públicos e privados, responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água, do sistema municipal de recolha e tratamento de águas residuais e do sistema municipal de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos do Concelho de Tavira, denominados “sistemas em baixa”.

O sistema global é constituído por 427 km de rede (com idade média de 25 anos), 24 reservatórios, 2 estações elevatórias em ETA (ETA de Feiteira e de Relvais), 6 estações elevatórias em reservatórios (Santo Estevão, Cumeada, Malhão, Parque Industrial, Morenos e Cruz do Areal) e 17 estações elevatórias na rede. Serve cerca de 24.557 clientes. No total, existem 6 zonas hidráulicamente independentes. (dados de 31 dez 2023).

Na Figura 1 apresenta-se o esquema do sistema de abastecimento de água do concelho de Tavira.

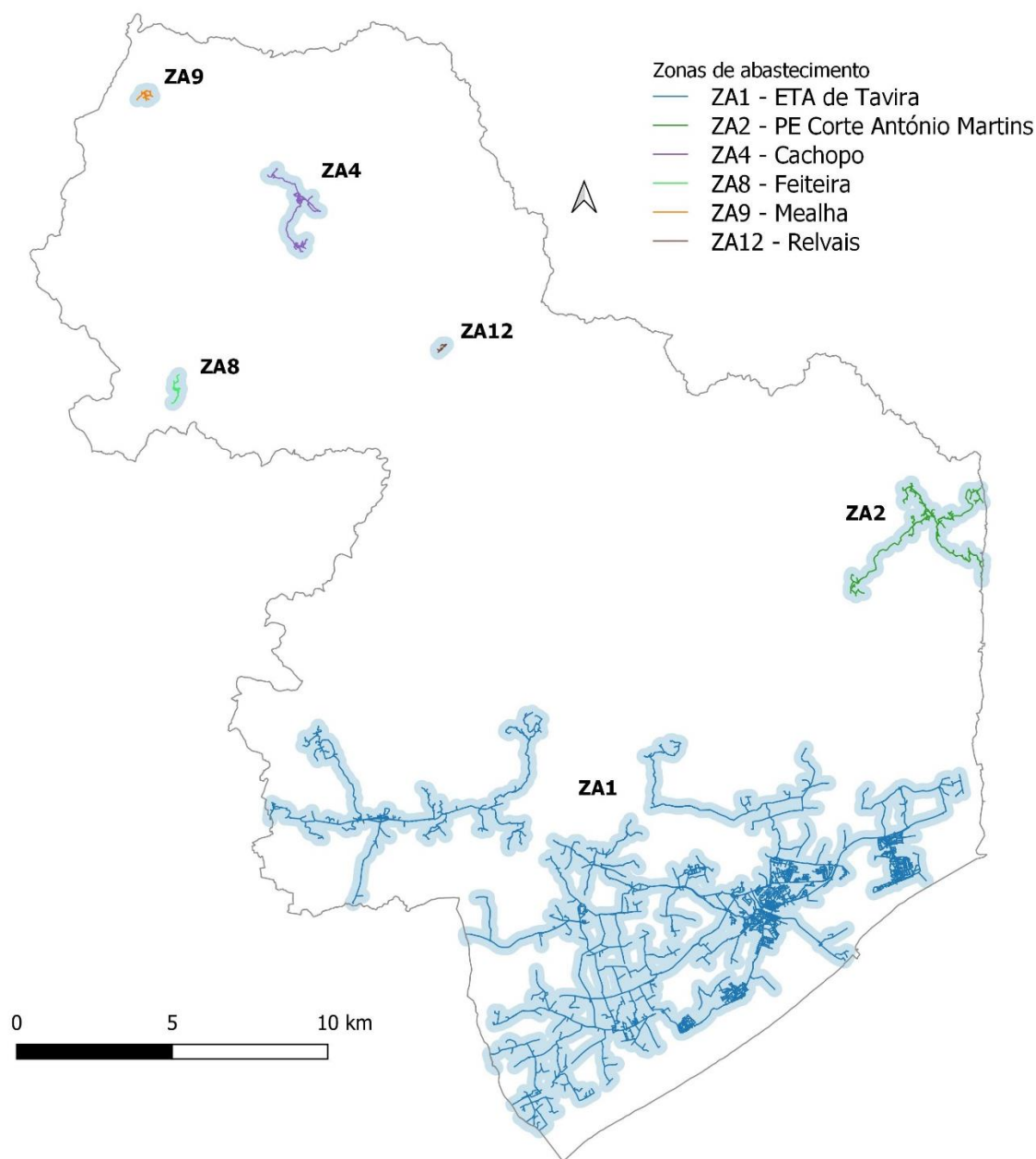


Figura 1 – Sistema de abastecimento de água da Tavraverde, com representação das Zonas de Abastecimento (ZA).

O abastecimento de água da Tavraverde está dividido em 6 sistemas:

- 4 sistemas com captações próprias (Cachopo, Mealha, Feiteira e Relvais);
- 1 sistema com 7 pontos de entrega (PE) da EG em alta Águas do Algarve S.A. (AdA): PE Perogil, PE Cruz do Areal, PE Zona Industrial, PE Santo Estevão, PE Malhão, PE Fonte do Bispo e PE Cumeada;
- 1 sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSA): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho.

No Quadro I, indicam-se as principais características físicas do sistema.

Perfil do sistema	
Tipo de sistema	Sistema de distribuição
Clientes (nº)	24 557
Pontos de entrega de água em “Alta” (nº)	8 (1 em VRSA)
Captações de água superficial (nº)	0
Captações de água subterrânea (nº)	17
Pequenos sistemas de tratamento de água (nº)	4
Reservatórios (nº)	24
Estações elevatórias (nº)	25
Válvulas redutoras de pressão (nº)	46
Comprimento da rede (km)	445
Comprimento da rede de adução (km)	24
Comprimento da rede de distribuição (km)	421
Ramais (nº)	14 212
Zonas de medição e controlo (nº)	42
Zonas de gestão de pressão (nº)	34
Macromedidores (nº)	251
Contadores (nº)	24 557

Dados a 31 de dezembro 2023

Apresentam-se, de seguida, as descrições gerais dos subsistemas:

Sistema da Tavira - AdA

O Sistema da Tavira – AdA, tem origem nas Águas do Algarve (ETA de Tavira), com 7 pontos de entrega. Estão ligados a este sistema 23.753 clientes, o que corresponde a uma produção de cerca de 6.700 m³/dia, em média.

O Sistema de Tavira - AdA é composto por 8 subsistemas:

- SAA01-Tavira;
- SAA02-Luz de Tavira;
- SAA03-Cumeada;
- SAA04-Cruz do Areal;
- SAA05-Santo Estevão;
- SAA06-Malhão;
- SAA07-Santa Catarina da Fonte do Bispo;
- SAA08-Parque Industrial.



Figura 2 – Reservatório Boavista

Apresentam-se na Figura 3 e Figura 4 o esquema geral e os diagramas de fluxo a partir de cada ponto de entrega.

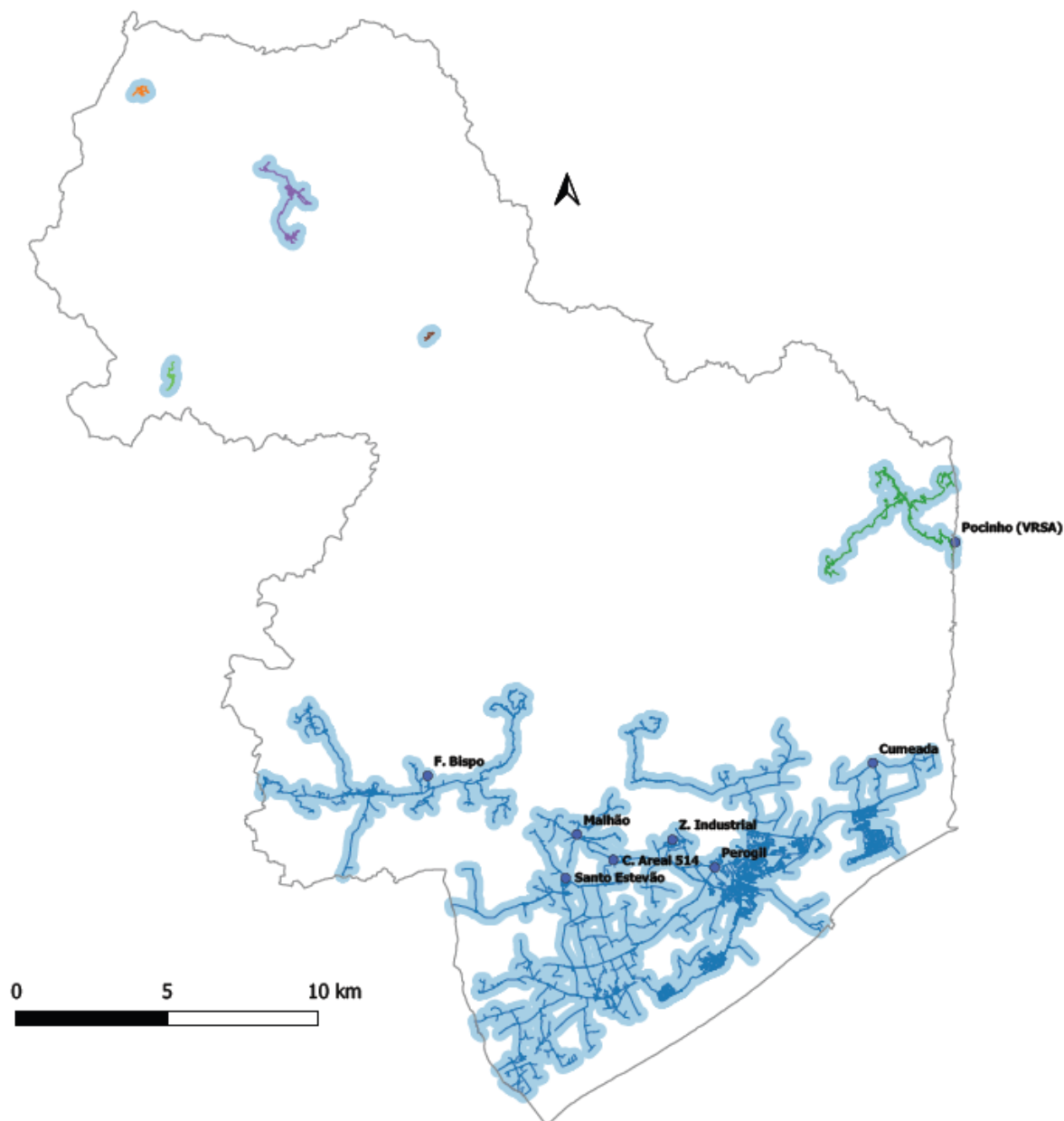
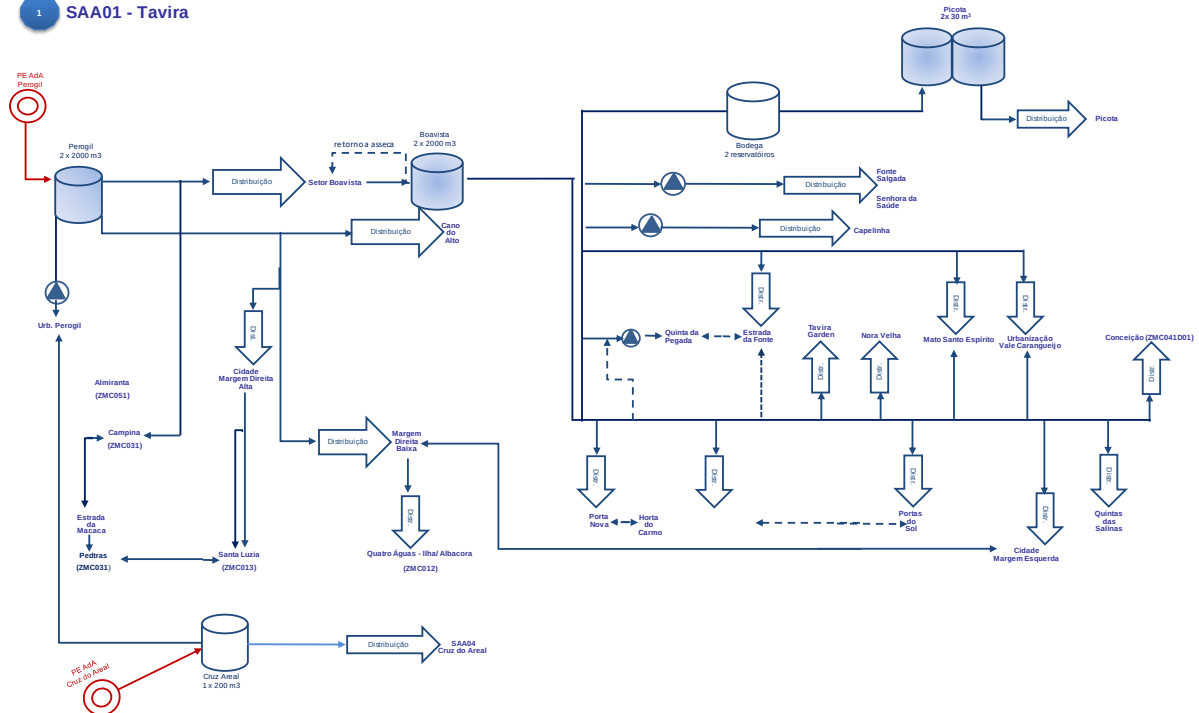


Figura 3 – Esquema geral do sistema de Tavira - AdA com localização dos pontos de entrega (PE)

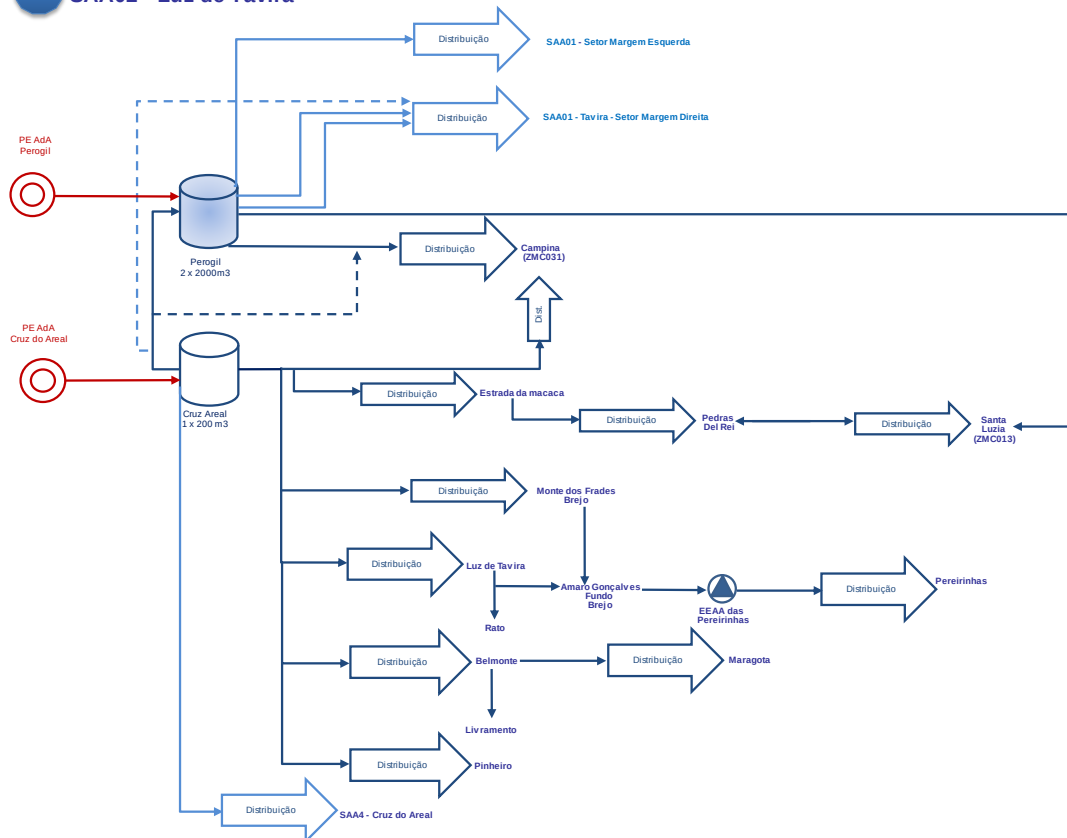
• Subsistema de Tavira - SAA01

1 SAA01 - Tavira

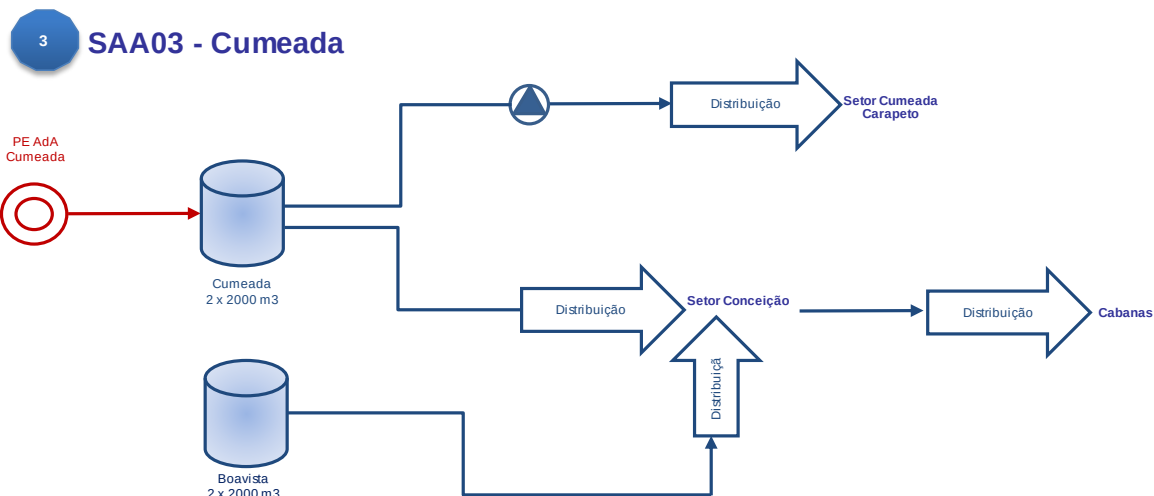


• Subsistema da Luz de Tavira - SAA02

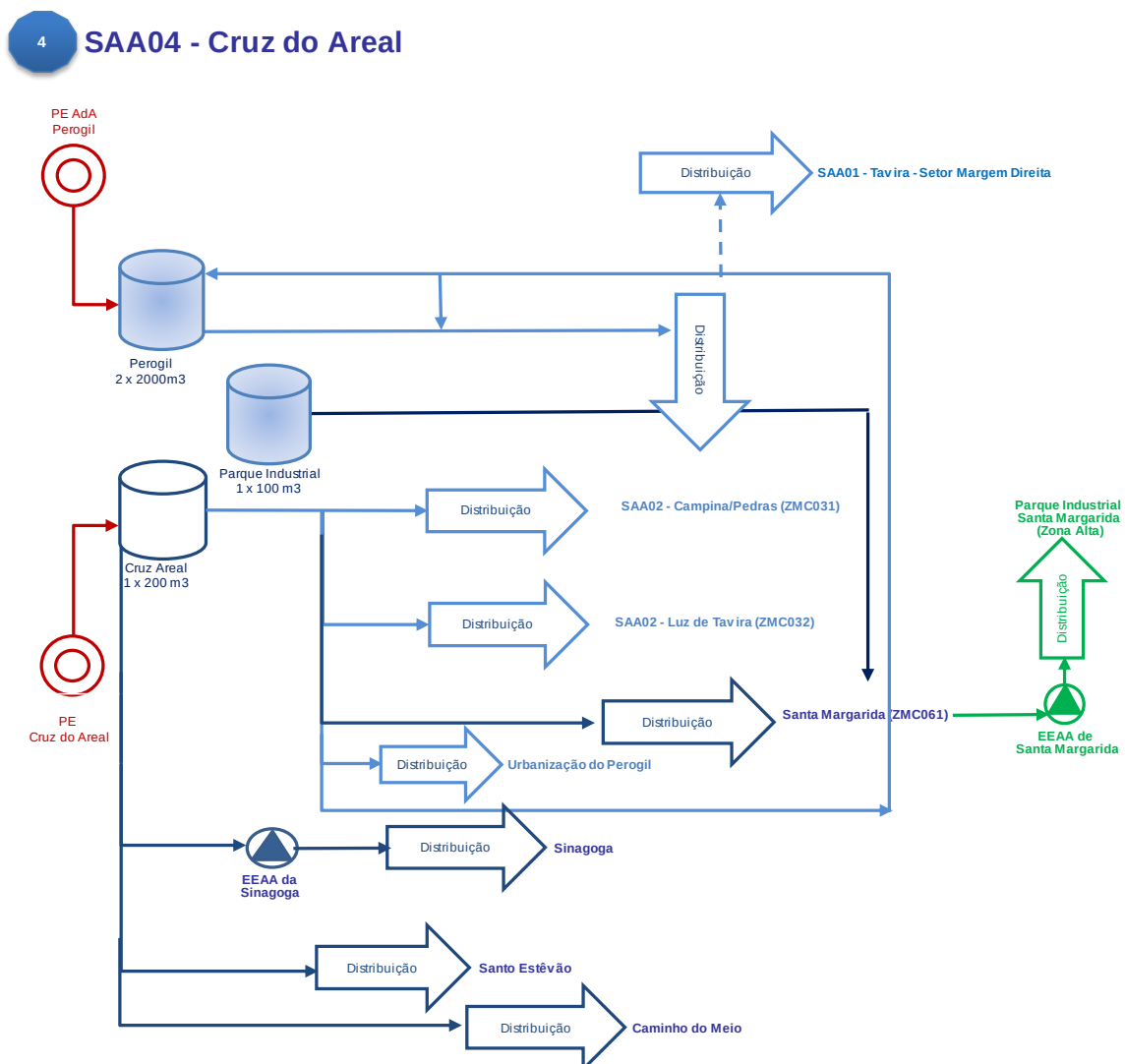
2 SAA02 - Luz de Tavira



- Subsistema da Cumeada - SAA03

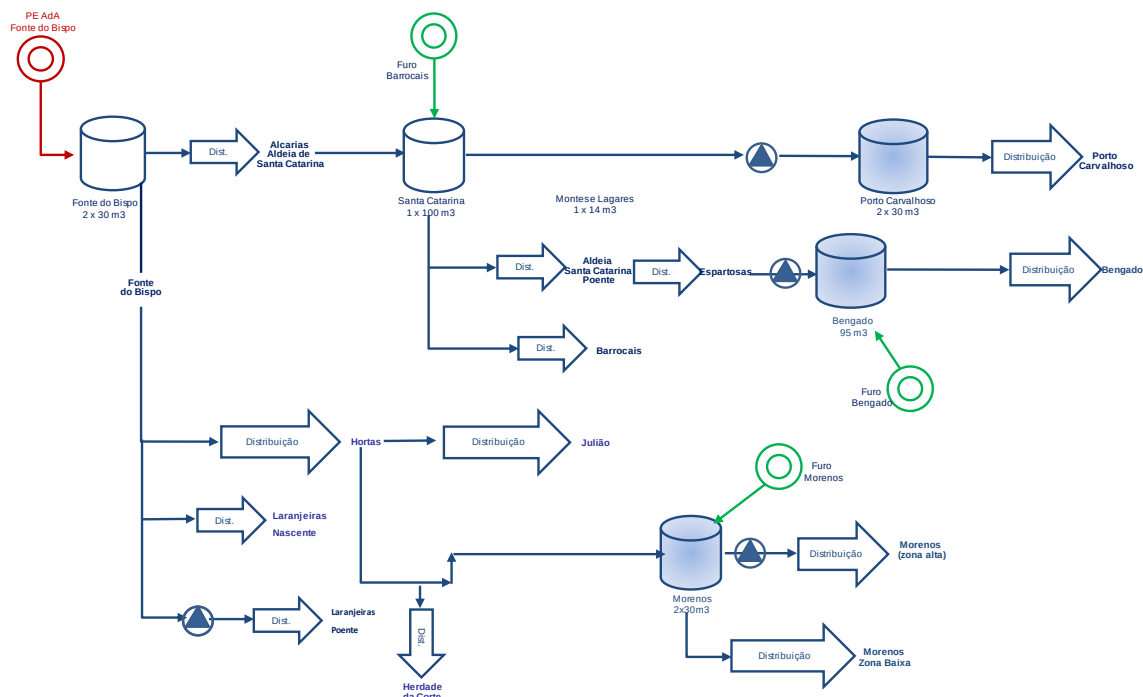


- Subsistema da Cruz do Areal - SAA04



- Subsistema de Santa Catarina da Fonte do Bispo - SAA07

07 SAA07 - Fonte do Bispo



- Subsistema do Parque Industrial - SAA08.

08 SAA08 - Parque Industrial

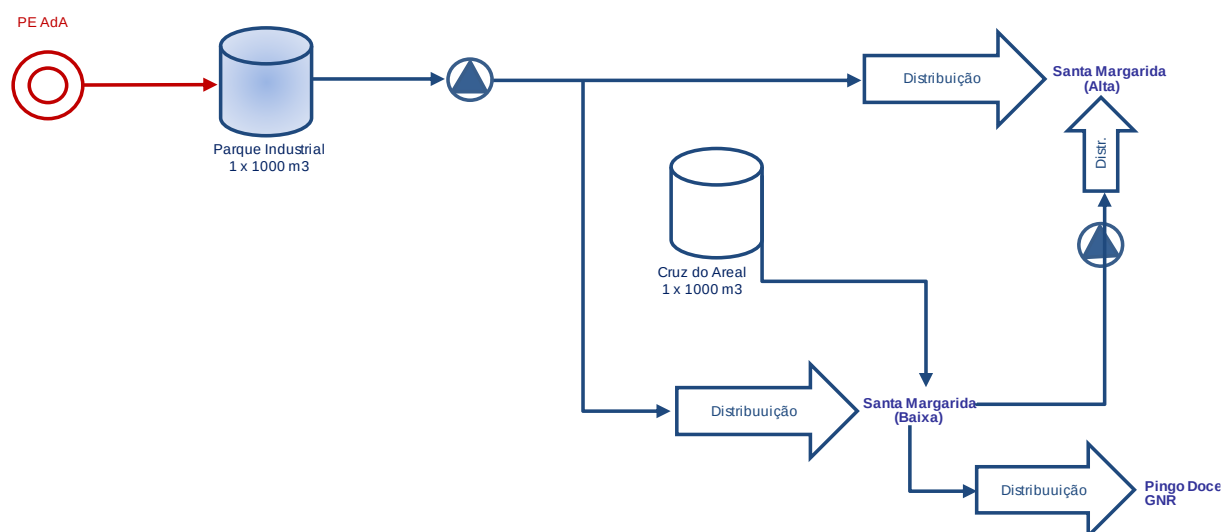


Figura 4 - Diagramas de fluxo do Sistema de Tavira - AdA.

Entende-se que mesmo não sendo objeto de intervenção na presente Candidatura, para compreensão da totalidade do sistema da Abastecimento de Água do concelho de Tavira, em baixa, gerido pela Taviraverde, se represente a totalidade dos sistemas/subsistemas.

Os sistemas abaixo representados não serão objeto de intervenção na presente Candidatura.

Sistema de Corte António Martins - SAA09

O Sistema de Corte António Martins é um sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSa): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho. Estão ligados a esta rede 107 clientes, o que corresponde a uma produção de cerca de 44 m³/dia, em média. Este Sistema distribui água para 4 subsistemas: SAA09Ai Faz-Fato, SAA09Aii Alfarrobeira, SAA09B Carrapateira e SAA09C Estorninhos.

Estão associados a este sistema 4 furos de reserva que poderão ser ativados em caso de emergência e/ou seca. Os subsistemas Faz-Fato e Carrapateira, possuem sistema de tratamento de água, atualmente desativado, mas que poderá ser utilizado em caso de necessidade de ativação dos furos.

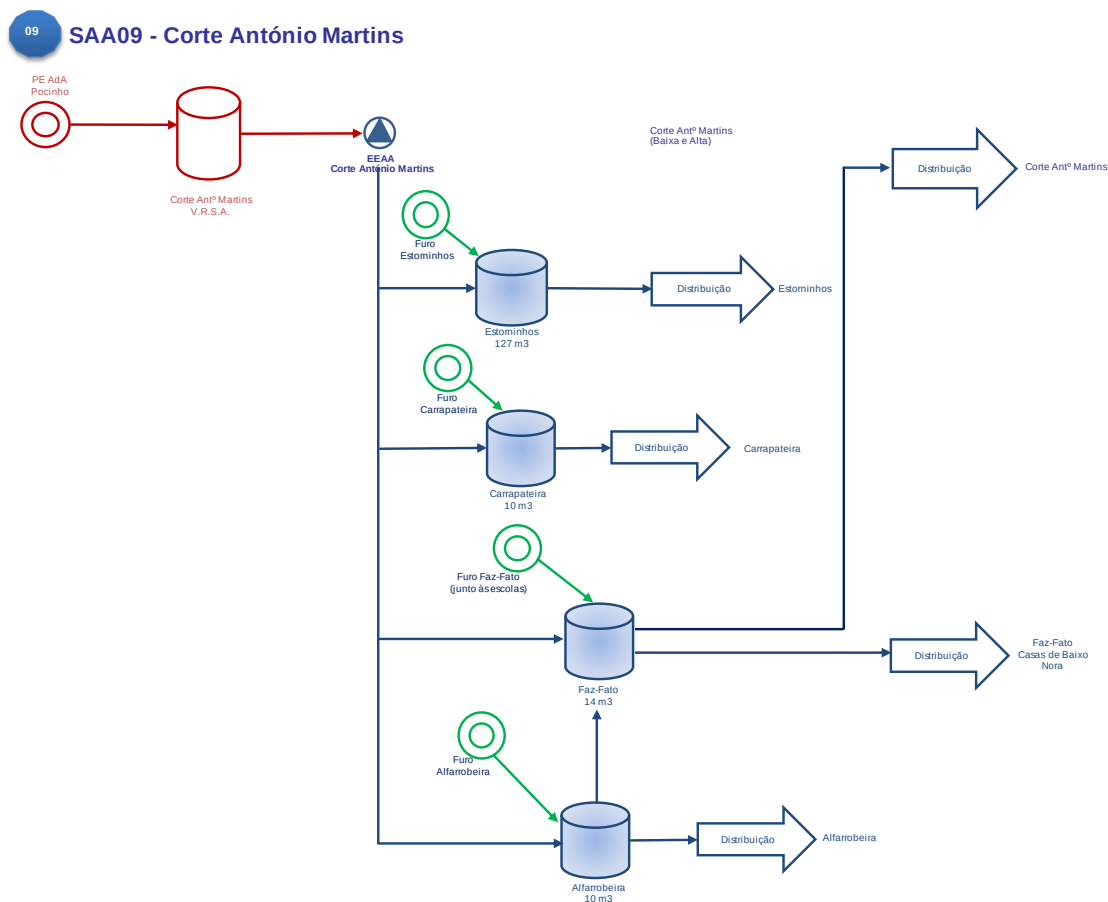


Figura 5 – Sistema de Corte António Martins

Sistema de Cachopo – SAA10

O sistema de Cachopo tem origem em 2 furos, com caudais médios de produção de 12 e 29 m³/d. Estão ligados a este sistema 208 clientes. A ETA de Cachopo trata cerca de 17.459 m³/ano.

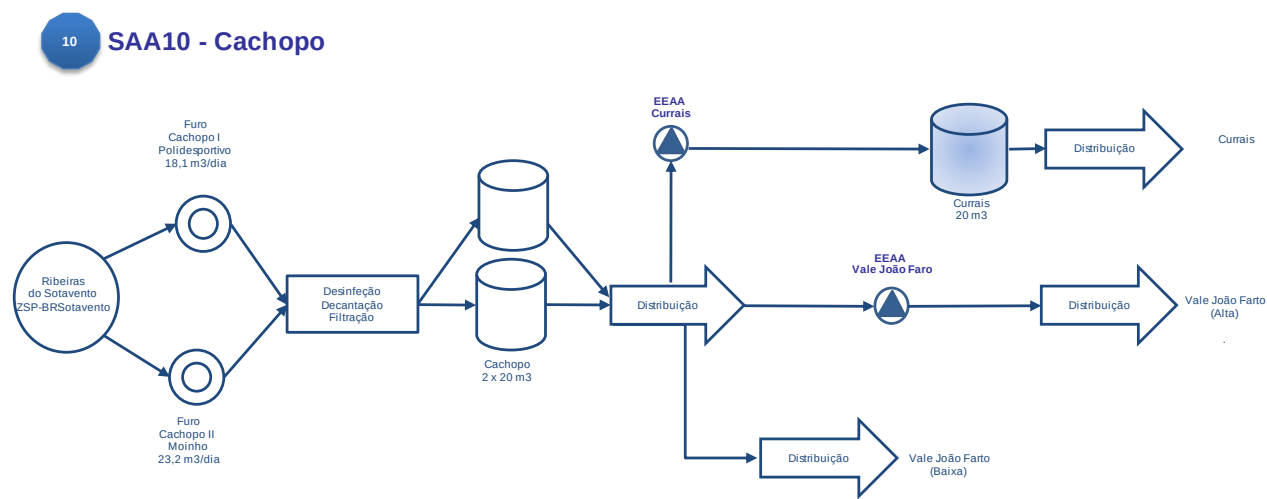


Figura 6 – Sistema de Cachopo

Sistema de Mealha – SAA11

O sistema de Mealha tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 3,8 m³/d. Estão ligados a este sistema 51 clientes. A ETA da Mealha trata cerca de 1.381 m³/ano.

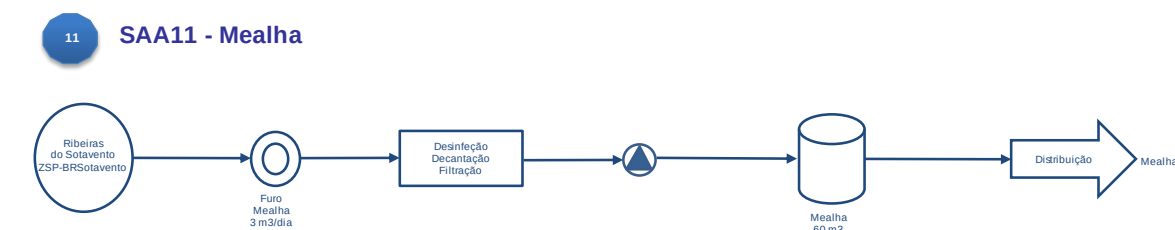


Figura 7 – Sistema de Mealha

Sistema da Feiteira – SAA12

O sistema da Feiteira tem origem num furo com um caudal médio de produção de 5,5 m³/dia. Estão ligados a este sistema 41 clientes. A ETA da Feiteira trata cerca de 1.832 m³/ano.

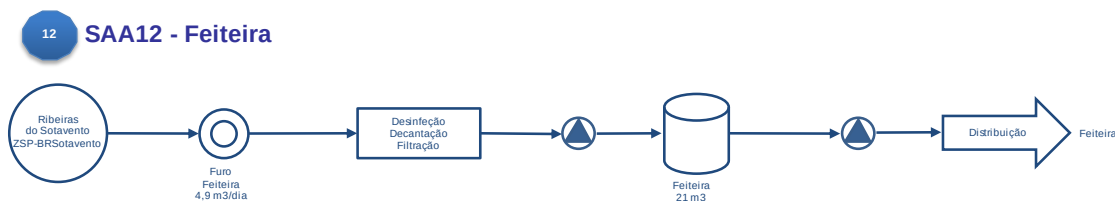


Figura 8 – Sistema de Feiteira

Sistema de Relvais – SAA13

O sistema dos Relvais tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 2 m³/dia. Estão ligados a este sistema 7 clientes. A ETA dos Relvais trata cerca de 582 m³/ano.

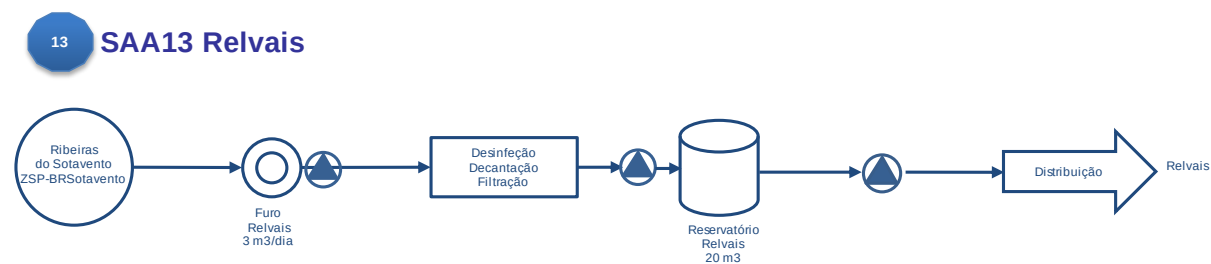


Figura 9 – Sistema de Relvais

3 – DESEMPENHO OPERACIONAL

No ano de 2017 foi realizado um estudo que resultou no Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2019).

Em 2018, no âmbito da candidatura ao POSEUR – “Controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água”, foi aproveitada a oportunidade para rever o PGPE, uma vez que várias situações, previstas no Plano, se enquadravam nos objetivos desses Fundos. Pelo mesmo motivo, o Plano foi revisto, para os 1º, 3º e, agora, o 4º aviso do PRR – Medida SM1 – Reduzir Perdas de Água no Setor Urbano-

Desta forma, surgiu o documento “Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2026)”, versão atualizada em 2024.

As principais conclusões deste Plano (1ª versão) foram as seguintes:

Foi efetuada a caracterização detalhada, das várias componentes que sustentam a Gestão de Perdas da Tavraverde, nomeadamente ao nível do **parque de contadores** e dos **macromedidores (caudalímetros), balanço hídrico (BH) e balanço energético (BE)**.

Foi elaborado **diagnóstico ao sistema de abastecimento global e ao nível da área de análise**, através do cálculo dos diversos indicadores selecionados. Deste diagnóstico resultou a identificação das áreas prioritárias a intervir, nomeadamente: Cidade-margem direita, Cidade-margem-esquerda, Campina/Pedras, Luz de Tavira, Conceição/ Cabanas, Santo Estevão, Malhão e Cachopo. Este grupo integrava as 2 mais importantes ZMCs, em termos de dimensão e faturação, coincidindo também com a rede mais antiga do concelho.

Verificou-se que **grande parte dos macromedidores, não cumpriam os critérios de dimensionamento** para os caudais verificados, o que podia estar a introduzir erros consideráveis no cálculo dos BHs. Perto de **metade dos contadores de grandes clientes encontravam-se com a vida útil ultrapassada**, cerca de **12% do parque de contadores** da totalidade dos clientes, encontravam-se sub ou sobredimensionados. Todos estes fatores contribuíam para um **erro estimado em cerca de 4,2%** para a globalidade do parque de contadores.

Prevía-se a aquisição de uma **ferramenta de gestão de contadores** para permitir a substituição regular e atempada dos contadores, e efetuar análise da vida útil dos contadores (que é diretamente dependente do volume de caudal lido, da sua data de fabrico, do custo da sua substituição e do preço da água vendida).

Prevía-se privilegiar a aquisição de contadores de gamas de medição (R) maiores, com o objetivo de não se perder, nas leituras, os caudais mais pequenos e desta forma aproximar as leituras á realidade de consumo.

Da análise do BH, verificou-se que a Tavraverde já apresentava bons níveis de Água Não Faturada (ANF), havendo de qualquer forma uma potencial melhoria, a nível das perdas reais e aparentes, que ao reduzirem promovem a melhoria da ANF para índices ainda mais baixos que se previam ser perto dos 12%.

Relativamente ao Balanço Energético (BE), identificou-se uma **eficiência energética média das EEAAs de 42%**, o que sendo baixa não se considerou que fosse um problema, tendo em conta os baixos custos de energia no sistema global, e que se verificou um fraco potencial de melhoria deste indicador.

Ainda, no que diz respeito ao BE, verificou-se que **existia um excedente de energia fornecida**, com classificação de qualidade de serviço mediana, considerando-se também neste caso uma fraca possibilidade de intervenção para a sua melhoria, uma vez que este indicador depende principalmente do layout e respetivas condicionantes gravíticas de cada Sistema de Abastecimento de Água.

Tendo em conta os problemas identificados e sua priorização, **identificaram-se as táticas com que se pretendia resolver ou mitigar esses problemas.**

Estas táticas passavam pela **substituição de troços de rede com grande incidência de roturas, aquisição e utilização de ferramentas de gestão avançada, aquisição de equipamentos, melhoria de procedimentos, criação de novos procedimentos, obras de melhoria do layout de vários sistemas de abastecimento**, etc.

Foi ainda efetuado um **estudo de viabilidade económica**, que integrou os valores de investimentos e custos da futura materialização das táticas e em contrapartida as potenciais mais valias, por diminuição de perdas aparentes e reais com a consequente redução de ANF. Do estudo inicial resultou um *payback* de 10 anos e um VAL a 10 anos, de 286.399 €. De notar que as mais valias da execução das táticas identificadas, não se esgotam nesta análise económica, uma vez que várias táticas abrangem não só as áreas prioritárias, mas também as restantes. Prevvia-se a obtenção de melhorias ao nível da qualidade do serviço, redução de risco do serviço, otimização na utilização dos recursos, etc.

As ações necessárias para concretização das táticas definidas para a Gestão de Perdas da Tavraverde, encontram-se descritas no **plano de ação** elaborado para o GPE da Tavraverde para o período 2017-2026. Esta ferramenta tem permitido efetuar o acompanhamento do avanço das atividades, preservar o histórico das ações executadas ou previstas e desta forma monitorizar e controlar a sua execução.

Tendo já passado 7 anos desde o início do plano PGPE, podemos fazer uma breve análise do que, entretanto, se passou relativamente às táticas identificadas no Plano:

- A **rede** sofreu uma **maior setorização** – passamos de um cenário inicial de 26 para 42 ZMC, o que tem permitido, relativamente a deteção de fugas, através de uma análise mais fina, uma resposta mais rápida e mitigação da fuga em menor espaço de tempo. Esta setorização também permitiu através da análise de indicadores uma melhor definição das áreas prioritárias a intervir.
- Foi adquirida e implementada **ferramenta de Gestão de Caudais** (Flowise) e neste momento todas as ZMCs, grandes clientes e grande parte dos contadores dos jardins municipais, estão a ser monitorizados através deste *software*.
- Foi adquirida e implementada **ferramenta de Gestão de Contadores** (Meterwise) – o que nos permite identificar de uma forma mais expedita, os contadores sub ou sobredimensionados e com vida útil ultrapassada. Os contadores identificados com problemas de dimensionamento são analisados individualmente (o que implica em muitos casos colocação provisória de loggers, para verificação do regime de caudais). E são os contadores com vida útil ultrapassada, identificados através deste *software*, que fazem atualmente parte dos Planos Anuais de Substituição de Contadores, da Tavraverde. As situações de contadores que se detetam estar fora do dimensionamento adequado, são analisadas e nos casos em que se justifica são substituídos – este procedimento, continua em curso.
- Encontra-se em curso a **substituição progressiva de macromedidores** que não cumpriam os critérios de dimensionamento (já foram substituídos 121).
- **Remodelação de troços de rede**: 1ª subzona da MacroZMC022D01 – Margem Esquerda – estava prevista a substituição deste troço de rede, composta integralmente por fibrocimento e com histórico de grande número de roturas. Esta intervenção foi candidatada e aprovada pelo referido Fundo do POSEUR. Quando em 2020 se efetuou consulta ao mercado, já com projeto de execução, para orçamentação da obra, verificou-se que o valor previamente orçamentado e candidatado ao Fundo, se encontrava com valor de mercado agravado em 80%. Por outro lado, o POSEUR apenas previa 53% a fundo perdido sobre as rubricas elegíveis. Por este motivo, não se avançou com a obra. A estratégia da Tavraverde passava por, no futuro, se ir fazendo a remodelação da rede aos poucos, ao longo dos próximos anos. Entretanto, em 2021 surgiu o 1º Aviso da AMAL, relativamente à “Medida- SM1 –

Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano”, foi decidido candidatar este investimento integrado na tipologia “i. Renovação ou reabilitação de redes de abastecimento de água em baixa que tenham um elevado nível de perdas reais de água e cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional e no uso de água elevados”. Esta candidatura foi aprovada e o início dos trabalhos ocorreu no início de agosto de 2023 prevendo-se o seu término em dezembro de 2024.

Entretanto, e já evidenciado na 1ª candidatura, após a materialização da divisão das macroZMCs identificadas no plano, foi possível identificar subzonas com perdas consideráveis que se encontravam mascarados pela média da perda da respetiva ZMC maior, nomeadamente a ZMC041D02 – Cabanas, entretanto parcialmente intervencionada pela CM Tavira, integrada em obras de requalificação de arruamentos do município e a ZMC011D01 – Cidade MD Zona Baixa (1ª subzona da macro ZMC011), que viu aprovada a sua candidatura ao 3º aviso da Medida SM1, e cuja empreitada se iniciou em agosto e se prevê o seu término em dezembro de 2025.

Verifica-se ainda que uma das subzonas com indicadores mais desfavoráveis é a **ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova** (2ª subzona da macro ZMC022), pelo que foi, entretanto, elaborado Projeto de Execução para a reabilitação desta zona, e que se está a candidatar ao, agora em curso, aviso Nº4/C09- i01/2024, da Medida - SM1 – Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano, previstos no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve.

De referir também que a Tavraverde, desde 2016, tem um Plano Estratégico de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (PGPI).

As Estratégias do GPI da Tavraverde, respetivos Critérios e Métricas assim como os resultados do ano base de 2022 e os esperados após a implementação da operação candidata a este aviso, encontram-se no Anexo 1. Ainda no mesmo anexo especifica-se a contribuição dos Critérios do Sistema de Avaliação, e respetivos graus de relevância para a SM1, assim como a relevância para as Estratégias da Tavraverde.

Os objetivos do PGPE encontram-se alinhados com a política e os objetivos estratégicos da organização, sendo concretos, pragmáticos e compatíveis entre si, materializando as estratégias da organização. Estes objetivos são desenvolvidos para o nível tático de decisão, e coincidem com objetivos táticos da GPI, desta forma é garantida a integração e o alinhamento do Plano de GPI com o Plano de GPE.

No Quadro II, é apresentada uma avaliação global do SAA da Tavraverde.

O leque de indicadores apresentados abrange indicadores da ERSAR, IWA e PGPE.

Quadro II – Avaliação global do sistema

Critérios Estratégicos	Métrica		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Designação	Unidade						
Acessibilidade do serviço aos utilizadores	AA01ab - Acessibilidade física do serviço	(%)	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	83,1
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA03b - Ocorrência de falhas no abastecimento	[nº/(1000 ramais.ano)]	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA04ab - Água Segura	(%)	100	99,9	99,9	99,8	99,8	100,0
Sustentabilidade económica	AA06ab - Cobertura de gastos	(%)	118	118	110	103	102	107
Sustentabilidade económica	AA07b - Adesão ao serviço	(%)	91,0	88,7	87,9	89,0	89,6	89,9
Sustentabilidade económica	AA08ab - Água não faturada	(%)	18,0	16,6	16,5	15,8	14,1	12,3
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-IVI - Índice de valor infraestrutural (IVI)	(-)	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-AC - Análise de condição	(-)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Sustentabilidade infra-estrutural	AA9ab - Reabilitação de condutas	(%/ano)	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Sustentabilidade infra-estrutural	AA10ab - Ocorrência de avarias em condutas	[nº/(100 km.ano)]	38	36	27	27	27	30
Produtividade física dos recursos humanos	AA11b - Adequação dos recursos humanos	(nº/1000 ramais)	2,9	2,8	3,7	3,7	3,7	2,9
Eficiência na utilização de recursos ambientais	AA15b - Perdas reais de água	[l/(ramal.dia)]	63	64	67	57	49	45

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte estão identificadas e caracterizadas as 41 ZMC, que em 2022 se encontravam implementadas no sistema. (são 42 a partir de 2023).

Quadro III – Áreas de análise do sistema

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Cientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	2 401	15 360	1 455
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	Gravítico	Doméstico/comercial	1 324	10 446	583
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	Gravítico	Doméstico/comercial	858	9 336	346
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	Gravítico	Doméstico/comercial	148	1 905	73
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	Gravítico	Doméstico/comercial	57	3 974	58
ZMC013D01_Santa Luzia	Gravítico	Doméstico/comercial	1 518	13 580	919
ZMC021D01_Asseca - Boavista	Gravítico	Doméstico/comercial	246	5 986	160
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	1 548	16 759	1 213
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	Gravítico	Doméstico/comercial	2 219	11 537	717
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	Misto	Doméstico/comercial	99	13 856	132
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	993	13 519	276
ZMC022D05_Quinta da Pegada	Misto	Doméstico/comercial	582	5 189	334
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	Gravítico	Doméstico/comercial	547	4 563	234
ZMC022D07_Urb. Mato Santo Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	943	5 093	293
ZMC023D01_Picota-Bodega	Misto	Doméstico/comercial	35	9 504	66
ZMC031D01_Pedras d'El Rei	Gravítico	Doméstico/comercial	778	9 156	608
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	Gravítico	Doméstico/comercial	204	14 942	211
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	Gravítico	Doméstico/comercial	489	23 791	468
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	Misto	Doméstico/comercial	1 270	33 053	1 041
ZMC041D01_Conceição	Gravítico	Doméstico/comercial	1 846	22 090	628

(continua)

(continuação)

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Clientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	Gravítico	Doméstico/comercial	3 260	18 454	1 231
ZMC041D03_Pedras da Rainha	Gravítico	Doméstico/comercial	455	4 274	395
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	Pressurizado	Doméstico/comercial	72	6 052	75
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	Misto	Doméstico/comercial	251	7 475	183
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	Misto	Doméstico/comercial	83	10 085	71
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	Misto	Doméstico/comercial	198	15 520	290
ZMC071D01_Santo Estêvão	Misto	Doméstico/comercial	514	27 489	510
ZMC081D01_Malhão	Misto	Doméstico/comercial	178	13 268	165
ZMC091D01_Santa Catarina	Misto	Doméstico/comercial	531	31 928	529
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	Misto	Doméstico/comercial	47	7 612	64
ZMC093D01_Bengado	Misto	Doméstico/comercial	32	4 517	37
ZMC101D01_Morenos	Misto	Doméstico/comercial	40	8 724	63
ZMC111D01_Cachopo	Misto	Doméstico/comercial	187	8 066	324
ZMC112D01_Currais	Misto	Doméstico/comercial	21	2 290	32
ZMC121D01_Mealha	Gravítico	Doméstico/comercial	51	1 975	67
ZMC131D01_Feiteira	Pressurizado	Doméstico/comercial	41	1 841	71
ZMC141D01_Corte A. Martins	Gravítico	Doméstico/comercial	15	8 489	35
ZMC 151D01 - Alfarozeira	Gravítico	Doméstico/comercial	13	5 401	30
ZMC151D02_Faz-Fato (nova)	Gravítico	Doméstico/comercial	15	10 174	66
ZMC161D01_Carrapateira	Gravítico	Doméstico	22	1 870	44
ZMC171D01_Estorninhos	Gravítico	Doméstico/comercial	12	1 913	26
ZMC181D01_Relvais	Pressurizado	Doméstico	7	835	16

(Dados a 31 de dezembro de 2022)

No Quadro IV, é apresentada a avaliação de cada área de análise (ZMC).

Para efeitos da atual candidatura, são apresentados os indicadores ao ano de referência 2022. Através da consulta deste quadro, selecionaram-se as áreas prioritárias para intervenção. Esta seleção tem em conta os indicadores mais desfavoráveis, ponderados pela sua contribuição para o sistema global.

Quadro IV – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	ANF/ ZMC	Peso ANF (ANF zmc/ANF global)	Perda reais I/ (ramal.dia)	Perdas reais /ZMC	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Erros de medição/ ZMC	Falhas Ab/ZMC	Avárias Conduatas	Nível Setorização	Índice Valorização Infraestrutural
%	%	%	%	%	%	%	n.º/(1000 ramais.ano)	n.º/(100 kms.ano)	km/zmc	
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	15	13,51	64,5	12,27	14,52	2,6	6,2	58,1	15,5	0,15
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	7	2,92	25,1	4,14	2,26	3,1	1,7	19,2	10,4	0,33
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	4	0,81	0,4	0,06	0,02	3,5	0,0	9,2	9,2	0,42
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	5	0,28	15,1	2,12	0,17	2,6	54,8	173,9	2,3	0,17
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	7	1,19	114,4	4,62	1,03	2,2	0,0	4,0	4,0	0,40
ZMC013D01_Santa Luzia	8	2,90	13,9	3,97	1,98	3,4	2,2	29,4	13,6	0,18
ZMC021D01_Asseca - Boavista	7	0,63	19,2	3,90	0,47	2,9	6,3	36,4	5,5	0,43
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	13	8,55	39,4	8,50	7,40	2,5	2,5	39,1	17,9	0,16
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	13	11,08	106,2	10,63	11,78	2,8	8,4	85,5	11,7	0,28
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	23	0,92	54,4	20,22	1,11	2,4	15,2	14,5	13,8	0,40
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	4	0,78	3,7	0,62	0,16	3,5	3,6	7,0	14,3	0,33
ZMC022D05_Quinta da Pegada	5	1,02	8,3	1,51	0,43	3,3	0,0	18,5	5,4	0,39
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	6	1,05	17,3	2,73	0,63	3,4	0,0	0,0	3,9	0,35
ZMC022D07_Urb. Mato Santo Espírito	7	1,87	28,0	3,55	1,27	3,5	3,4	19,6	5,1	0,46
ZMC023D01_Picota-Bodega	20	0,17	20,5	17,99	0,21	1,9	15,2	10,5	9,5	0,98
ZMC031D01_Pedras d' El Rei	5	0,52	0,5	0,28	0,04	3,8	0,0	10,5	9,5	0,01
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	20	1,44	51,0	16,90	1,67	2,8	0,0	0,0	13,9	0,14
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	18	3,24	50,4	15,23	3,65	2,9	4,3	8,5	23,5	0,25
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	19	8,32	59,6	16,42	9,61	2,7	5,8	17,5	34,2	0,20
ZMC041D01_Conceição	14	7,31	76,9	10,77	7,47	3,0	11,1	32,9	21,3	0,48
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	15	12,93	72,7	11,72	13,85	3,0	20,3	152,7	20,3	0,39
ZMC041D03_Pedras da Rainha	12	0,87	12,2	7,87	0,74	4,5	7,6	93,0	4,3	0,01
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	24	1,34	141,8	21,63	1,65	2,1	13,3	16,4	6,1	0,36
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	19	3,63	149,5	16,44	4,23	2,6	0,0	0,0	7,4	0,28
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	19	0,95	98,9	16,09	1,09	2,9	0,0	0,0	10,5	0,42
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	11	1,42	33,6	8,63	1,51	2,3	3,4	12,9	15,5	0,56
ZMC071D01_Santo Estêvão	11	2,26	28,0	8,24	2,21	3,1	9,8	21,7	27,6	0,31
ZMC081D01_Malhão	13	0,99	40,2	9,84	1,03	2,9	12,1	15,0	13,3	0,46
ZMC091D01_Santa Catarina	21	4,08	57,4	17,54	4,70	2,7	18,9	35,8	30,7	0,39
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	14	0,19	19,0	10,33	0,19	2,9	93,8	78,9	7,6	0,66
ZMC093D01_Bengado	21	0,22	35,4	14,63	0,20	3,0	27,0	44,4	4,5	0,60
ZMC101D01_Morenos	7	0,07	3,6	2,62	0,03	3,2	15,9	11,1	9,0	0,82
ZMC111D01_Cachopo	30	1,48	35,5	26,74	1,78	2,4	3,1	24,7	8,1	0,55
ZMC112D01_Currais	10	0,03	5,4	6,17	0,03	4,1	0,0	43,5	2,3	0,78
ZMC121D01_Mealha	17	0,08	6,8	11,75	0,07	4,5	0,0	0,0	2,0	0,68
ZMC131D01_Feiteira	35	0,24	18,3	21,80	0,20	3,1	14,1	55,6	1,8	0,66
ZMC141D01_Corte A. Martins	15	0,22	46,2	12,45	0,25	2,6	0,0	25,6	3,9	0,93
ZMC151D01 - Alfarrubeira faz-Fato	14	0,27	11,9	6,53	0,18	2,9	10,4	6,6	15,1	0,78
ZMC161D01_Carrapateira	31	0,10	6,8	10,22	0,05	3,1	0,0	0,0	2,5	0,55
ZMC171D01_Estorninhos	7	0,02	2,8	2,34	0,01	3,7	0,0	0,0	2,5	0,68
ZMC181D01_Relvais	52	0,10	49,1	49,29	0,12	1,9	0,0	125,0	0,8	0,80

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte são atribuídas prioridades a cada uma das áreas de análise, através dos principais indicadores de água.

Quadro V – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	ANF/ ZMC	Perdas reais /ZMC	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Falhas Ab/ZMC	Avarias Condutas	Nível Setorização	Índice Valorização Infraestrutural	Prioridade
%	%	%	n.º/(1000 ramais.ano)	n.º/(100 kms.ano)	km/zmc			
ZMC011D01_Cidade MD - Zona Baixa	15	12,27	14,52	6,2	58,1	15,5	0,15	Elevada
ZMC011D02_Cidade MD - Zona Alta	7	4,14	2,26	1,7	19,2	10,4	0,33	Baixa
ZMC011D03_Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	4	0,06	0,02	0,0	0,0	9,2	0,42	Média
ZMC011D04_Cidade MD - Adução	5	2,12	0,17	54,8	173,9	2,3	0,17	Média
ZMC012D01_Quatro Águas - Ilha	7	4,62	1,03	0,0	0,0	4,0	0,40	Média
ZMC013D01_Santa Luzia	8	3,97	1,98	2,2	29,4	13,6	0,18	Baixa
ZMC021D01_Aseca - Boavista	7	3,90	0,47	6,3	36,4	5,5	0,43	Baixa
ZMC022D01_Cidade ME - Zona Baixa	13	8,50	7,40	2,5	39,1	17,9	0,16	Elevada
ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	13	10,63	11,78	8,4	85,5	11,7	0,28	Elevada
ZMC022D03_Capelinha - Fonte Salgada	23	20,22	1,11	15,2	14,5	13,8	0,40	Média
ZMC022D04_Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	4	0,62	0,16	3,6	7,0	14,3	0,33	Baixa
ZMC022D05_Quinta da Pegada	5	1,51	0,43	0,0	18,5	5,4	0,39	Baixa
ZMC022D06_Urb. Estrada da Fonte	6	2,73	0,63	0,0	0,0	3,9	0,35	Baixa
ZMC022D07_Urb. Mato Santa Espírito	7	3,55	1,27	3,4	19,6	5,1	0,46	Baixa
ZMC023D01_Picota-Bodega	20	17,99	0,21	15,2	10,5	9,5	0,98	Baixa
ZMC031D01_Pedras d'El Rei	5	0,28	0,04	0,0	10,5	9,5	0,01	Baixa
ZMC031D02_Campina - Pedras (Adução)	20	16,90	1,67	0,0	0,0	13,9	0,14	Baixa
ZMC032D01_Livramento - Belmonte	18	15,23	3,65	4,3	8,5	23,5	0,25	Baixa
ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves	19	16,42	9,61	5,8	17,5	34,2	0,20	Elevada
ZMC041D01_Conceição	14	10,77	7,47	11,1	32,9	21,3	0,48	Média
ZMC041D02_Cabanas (VRP)	15	11,72	13,85	20,3	152,7	20,3	0,39	Elevada
ZMC041D03_Pedras da Rainha	12	7,87	0,74	7,6	93,0	4,3	0,01	Média
ZMC042D01_Cumeada - Carapeto	24	21,63	1,65	13,3	16,4	6,1	0,36	Média
ZMC051D01_Cruz do Areal - Perogil	19	16,44	4,23	0,0	0,0	7,4	0,28	Média
ZMC052D01_Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	19	16,09	1,09	0,0	0,0	10,5	0,42	Média
ZMC061D01_Parque Industrial - Santa Margarida	11	8,63	1,51	3,4	12,9	15,5	0,56	Média
ZMC071D01_Santo Estêvão	11	8,24	2,21	9,8	21,7	27,6	0,31	Baixa
ZMC081D01_Malhão	13	9,84	1,03	12,1	15,0	13,3	0,46	Média
ZMC091D01_Santa Catarina	21	17,54	4,70	18,9	35,8	30,7	0,39	Média
ZMC092D01_Porto Carvalhoso	14	10,33	0,19	93,8	78,9	7,6	0,66	Baixa
ZMC093D01_Bengado	21	14,63	0,20	27,0	44,4	4,5	0,60	Baixa
ZMC101D01_Morenos	7	2,62	0,03	15,9	11,1	9,0	0,82	Baixa
ZMC111D01_Cachopo	30	26,74	1,78	3,1	24,7	8,1	0,55	Média
ZMC112D01_Currais	10	6,17	0,03	0,0	43,5	2,3	0,78	Baixa
ZMC121D01_Mealha	17	11,75	0,07	0,0	0,0	2,0	0,68	Baixa
ZMC131D01_Feiteira	35	21,80	0,20	14,1	55,6	1,8	0,66	Média
ZMC141D01_Corte A. Martins	15	12,45	0,25	0,0	25,6	3,9	0,93	Baixa
ZMC 151D01 - Alfarrobeira faz-Fato	14	6,53	0,18	10,4	6,6	15,1	0,78	Baixa
ZMC161D01_Carrapateira	7	10,22	0,05	0,0	0,0	2,5	0,55	Média
ZMC171D01_Estorninhos	31	2,34	0,01	0,0	0,0	2,5	0,68	Baixa
ZMC181D01_Relvais	52	49,29	0,12	0,0	125,0	0,8	0,80	Média

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

Da análise deste quadro resulta a identificação de **cinco zonas** com prioridade elevada de intervenção, nomeadamente: ZMC011D01- Cidade MD-Zona Baixa, ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa, ZMC022D02-Cidade ME Horta do Carmo/Porta Nova, ZMC032D02_Luz - Amaro Gonçalves e ZMC041D02-Cabanas (VRP), e dezasseis zonas com prioridade média, sendo as restantes de prioridade de baixa de intervenção.

A **ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo/Porta Nova**, identificada com prioridade elevada, é responsável por 10,63% das perdas reais da totalidade do Sistema de Água de Tavira. Esta ZMC tem uma porção de rede em fibrocimento (cerca de 31% da extensão da ZMC), com histórico de elevados índices de roturas. (consultar Anexo 6)

A **ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova**, que se submete à presente candidatura está dotada de instrumentos de medição e controlo (consultar anexos 6 e 7) e prevê-se que, com a remodelação desta rede, se reduza em 8,5 %. ¹ a Perda Real global.

¹ Resultado da (Perda Real ZMC- Perda Base) /Perda Real Global, em que Perda Base foi calculada através da equação determinada em Report F, UK Water industry (1994). O valor de Perda Base para a ZMC é de 917 l/h =8 030 m³/ano – Anexo 4.

Em resumo, no Quadro VII são discriminados os principais problemas identificados ao nível do sistema global no PGPE (em 2018) e evolução até 2024.

Quadro VII – Problemas identificados no sistema global

Âmbito	Descrição sumária (2018)	Situação à data 1º aviso PRR (2021)	Situação à data 3º aviso PRR (2023)	Situação atual (2024)
Sistema físico	· Zonas com condutas antigas, com risco de rupturas	· Mantém-se	· Mantém-se	· Mantém-se
		· Prevê-se através desta candidatura remodelar subzona 1 da MacroZMC022, uma das 3 MacroZMCs com maiores problemas	· Prevê-se através desta candidatura remodelar 1ª subzona da MacroZMC011, uma das 3 MacroZMCs com maiores problemas	· Prevê-se através desta candidatura remodelar 2ª subzona da MacroZMC022, uma das 3 MacroZMCs com maiores problemas
		· Das outras 2 MacroZMCs identificadas, uma subzona está a ser intervenionada pela CM Tavira e a 1ª subzona da MacroZMC011, já tem estudo prévio e previsão elaboração o Projeto de Execução em 2022	· Das outras 2 MacroZMCs identificadas, uma subzona foi intervenionada pela CMT (30%), em 2022, e a subzona 1 da MacroZMC022 foi iniciada em agosto de 2023.	· Das outras 2 MacroZMCs identificadas, uma subzona foi intervenionada pela CMT (30%), em 2022, a subzona 1 da MacroZMC022 foi iniciada em agosto de 2023 e a subzona da MacroZMC011 foi iniciada em agosto de 2024.
Dados e informação	· Zonas de medição de caudal com elevadas dimensões	· Evoluiu de 26 ZMC para 40. A ZMC maior em 2018 tinha 70 km, atualmente a ZMC maior tem 31,3 km. Ainda com potencial de melhoria.	· Evoluiu de 40 ZMC para 42 (2023). 1 ZMC (nova urbanização) e 1 ZMC antiga dividida em 2.	· Evoluiu de 40 ZMC para 42 (2023). 1 ZMC (nova urbanização) e 1 ZMC antiga dividida em 2. A análise mais fina identificou necessidade de divisão de mais 1 ZMC (a efetuar em 2024)
	· Falta de registos de medição de caudal à entrada e à saída de reservatórios	· Ainda faltam instalar 13 caudalímetros	· Concluído	· Concluído
	· Erros sistemáticos leituras macromedidores	· Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados	· Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados	· Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados
Técnico e tecnológico	· Base de dados contadores sem atribuição de modelo e lacunas ou imprecisões de Q3, DN e idade	· BD de contadores totalmente atualizado	· BD de contadores totalmente atualizado	· BD de contadores totalmente atualizado
	· Inexistência de medição adequada de caudais noturnos em várias ZMCs	· Os caudais noturnos em todas as atuais 40 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais	· Os caudais noturnos em todas as atuais 40 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais	· Os caudais noturnos em todas as atuais 40 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais
	· 56% macromedidores não cumprem os critérios de dimensionamento para os caudais atuais	· Foram substituídos 56 macromedidores, faltam 60	· Foram substituídos 91 macromedidores, faltam 25 + 4 (novas situações identificadas)	· Foram substituídos 121 macromedidores, faltam 15 (novas situações identificadas)
	· 50% contadores de grandes clientes, com vida útil ultrapassada	· Contadores dos grandes clientes substituídos	· Contadores dos grandes clientes substituídos	· Contadores dos grandes clientes substituídos
	· 12% parque de contadores encontra-se sub ou sobredimensionados	· Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos com dimensionamento adequado	· Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos com dimensionamento adequado	· Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos com dimensionamento adequado
	· Impossibilidade de renovação de equipamentos Macraut (telegestão), tendo de se recorrer a outras tecnologias	· Equipamentos Macraut totalmente substituídos	· Concluído	· Concluído
	· Inexistência de ferramenta de gestão de caudais, que integre os vários sistemas de recolha de dados de caudais e pressões	· Ferramenta de gestão de caudais (Flowise) adquirida e implementada, inclui balanço de grandes clientes e espaços verdes (consumos noturnos)	· Ferramenta de gestão de caudais (Flowise) adquirida e implementada, inclui balanço de grandes clientes e espaços verdes (consumos noturnos)	· Ferramenta de gestão de caudais (Flowise) adquirida e implementada, inclui balanço de grandes clientes e espaços verdes (consumos noturnos)
	· Inexistência de ferramenta de gestão de contadores	· Ferramenta de gestão de contadores (Meterwise) adquirida e implementada	· Concluído	· Concluído
Recursos Humanos	· Equipas necessitam de redimensionamento para adequado funcionamento	· As equipas foram redimensionadas e ajustadas	· As equipas foram redimensionadas e ajustadas, sendo ainda necessário uma equipa a 100% para a pesquisa ativa de fugas	· As equipas foram redimensionadas e ajustadas, sendo ainda necessário uma equipa a 100% para a pesquisa ativa de fugas
Estrutura Organizacional	· Necessidade de melhoria na interligação entre setores, nomeadamente na circulação de informação e seu tratamento adequado	· Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria	· Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria	· Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria

4 – PERDAS DE ÁGUA

O Quadro IX é composto pelas várias componentes do balanço hídrico, da Tavraverde. Verifica-se que a percentagem de água não faturada (ANF) apresenta bons resultados, segundo a classificação da ERSAR, para a qualidade de serviço para este indicador.

Ainda dentro da componente ANF, verificam-se importantes volumes no valor de 231 748 m³/ano em perdas reais, onde consequentemente existe um potencial razoável de melhoria.

Quadro IX – Balanço hídrico (2022)

		m ³ /ano (%)
Água entrada no sistema 2 484 727 100,0%	Consumo autorizado faturado 2 178 322 87,7%	Água faturada 2 178 322 87,7%
	Consumo autorizado não faturado 9 337 0,4%	Água não faturada 306 405 12,3%
	Perdas aparentes 65 320 2,6%	
	Perdas reais 231 748 9,3%	

5 – CONCLUSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS

5.1 – CONCLUSÕES GERAIS

Da análise do BH, verifica-se que a Tavraverde já apresenta bons níveis de ANF, havendo, de qualquer forma, uma potencial melhoria ao nível das perdas reais (e aparentes), que ao reduzirem se traduzem em melhor qualidade do serviço e sustentabilidade ambiental.

A elaboração e implementação do Plano de Perdas da Tavraverde, permitiu reforçar que o combate às perdas de água não é compatível com intervenções avulsas, mas sim através de um leque extenso de procedimentos e atividades, que têm de ser geridos de uma forma integrada.

Da ótica da redução de perdas de água, só tem sentido remodelar rede, (tendo em conta a dimensão dos valores de investimento para esse fim), onde esta está efetivamente com situações frequentes de roturas e consequentemente a contribuir, para o agravamento das perdas reais. As redes em pior estado, não são necessariamente as redes mais antigas. Para a seleção dos troços de rede com mais problemas é muito importante haver um bom histórico de roturas, preferencialmente georreferenciadas, e assentes num cadastro de rede correto e permanentemente atualizado. Através do seccionamento da rede (ZMCs) e cálculo dos indicadores adequados, para cada uma das zonas, consegue-se priorizar, de uma forma sustentada, as áreas a intervir.

A criação de ZMCs, por si só, não reduzem perdas de água. Os dados gerados pelas ZMCs, têm de ser recolhidos, monitorizados, analisados e posteriormente proceder-se em conformidade.

Para este ponto, é necessário haver, alocados a esta gestão, RH especializados e meios tecnológicos adequados. A gestão das ZMCs geram muitos dados e o suporte a ferramentas dedicadas torna-se inevitável, em particular quando já existe um nº considerável de ZMCs. Dos dados obtidos das ZMC, podem ser efetuadas várias análises de mais pormenor, através do cálculo de indicadores que permitem avaliar, por zona, a performance ao nível ambiental, qualidade de serviço, sustentabilidade económica e infraestrutural, etc. Não menos importante, a monitorização de cada ZMC, permite, através da análise diária dos caudais noturnos, detetar de um dia para o outro, situações de novas roturas. Como é óbvio a deteção de roturas, *per si*, não resolve a rotura. O passo seguinte terá de passar pela pesquisa ativa de fugas, com recurso a step-tests (quando necessário), a utilização de geófonos e correladores acústicos, etc, e, para proceder a estas atividades, mais uma vez, são necessários RH especializados e meios tecnológicos adequados.

A informação gerada pelo Sistema de Clientes também deve ser cruzada com os dados gerados pela monitorização das ZMCs, desta forma consegue-se, por exemplo, produzir BH por setor. É por isso também muito importante, ter-se uma adequada e atualizada base de dados desse sistema de gestão e existirem ferramentas de interface com os outros *softwares* de gestão que agilizem a análise dos dados.

Verifica-se que a execução do Plano de Perdas, (ainda em curso), que entre outras, considera todas as atividades descritas nos parágrafos anteriores, trouxe melhorias significativas ao nível de procedimentos e de melhoria do *layout* de vários sistemas de abastecimento, o que tem permitido uma intervenção mais atempada e uma gestão mais robusta, uma vez que é sustentada em sistemas mais redundantes, em termos de alternativas de abastecimento, em dados mais fiáveis e na disponibilidade dessa informação de uma forma mais inteligente, que permite à empresa atuar mais rapidamente em áreas prioritárias, com uma alocação de recursos melhor direcionada.

Na prossecução do objetivo da Tavraverde na, ainda possível, Redução de Perdas de Água, através do atual diagnóstico, que já foi efetuado sobre o detalhe mais afinado de 41 ZMCs de dimensão mais reduzida, e das atividades de gestão corrente, foram identificadas 5 ZMCs de prioridade de intervenção máxima.

Essas 5 zonas, são as mais importantes ZMCs, em perdas reais (no seu conjunto são responsáveis por 57% das PR do Sistema de Abastecimento de Tavira). Na sua totalidade, abrangem 27% da extensão de condutas do Sistema de Abastecimento.

A remodelação da ZMC011D01 - Cidade MD - Zona Baixa, tendo sido aprovada a sua candidatura ao aviso N°3/C09- i01/2021, inserido na Medida SM1 - Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano previstos no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, foi iniciada em agosto de 2024, prevê-se estar concluída em dezembro de 2025.

A intervenção na ZMC022D01 - Cidade ME - Zona Baixa, foi iniciada em setembro 2023, após aprovação da candidatura ao aviso N°1/C09- i01/2021, integrada na Medida SM1 - Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano previstos no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. O término desta intervenção está previsto para dezembro de 2024.

A ZMC032D02 - Luz - Amaro Gonçalves, corresponde, atualmente, á maior ZMC em extensão, mas tem tido um bom desempenho ao nível das roturas em condutas, desta forma a intervenção a fazer, entretanto programada, será dividir esta ZMC em duas áreas mais pequenas.

A ZMC041D02 - Cabanas (VRP) foi, em 2022, intervencionada em cerca de 30% da sua extensão de rede, pela CM Tavira, inserida em obras de requalificação de arruamentos dessa área. Entrou em serviço em outubro de 2022, e a análise recente dos indicadores indica ainda haver necessidade de reabilitação de rede.

A **ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo/Porta Nova**, já com Projeto de Execução e com maturidade, é submetida à presente candidatura, aviso N°3/C09- i01/2023 – SM1, que sendo aceite, se prevê que seja executada até ao final de 2025.

Assim na preparação da candidatura ao atual AVISO da AMAL, o estudo de viabilidade económica do PGPE foi revisto de forma a absorver o investimento na reabilitação da rede de fibrocimento da **ZMC022D02**.

5.2 – JUSTIFICAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS

Decorrente desta análise, a intervenção que se propõe concretizar na operação MEDIDA – SM1- Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano - “Intervenções para Controle de Perdas de Água 2024/2025– Margem Esquerda Norte” corresponde à substituição de condutas da **ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo/Porta Nova**.

A **ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova** que pertence ao Subsistema SAA01 – Tavira, integra 11,7 km de condutas (fibrocimento e outros materiais), servindo cerca de 717 clientes.

As perdas reais de água, registadas nesta zona de medição de caudal correspondem a, aproximadamente, 10,6 % do volume de perdas reais totais, do Concelho de Tavira.

Propõe-se a substituição de cerca de 3,6 km de rede, que representa, aproximadamente 31% da extensão da **ZMC022D02_Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova**. Estima-se que se reduza a Perda Real, em cerca de 19 757 m3/ano.

As condutas a substituir localizam-se na zona mais antiga desta zona da cidade e são na sua totalidade constituídas por tubagens de fibrocimento, já com elevado tempo de vida útil (IVI=0).

As novas condutas serão em PVC, PN10, equipadas com todos os dispositivos de manobra necessários, garantindo a diminuição de perdas de água por ocorrência de roturas ou por deficiência nas ligações.

6 – ASPECTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

6.1 – DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO

O investimento previsto permitirá seguramente aumentar o ritmo de diminuição das perdas de água no sistema de abastecimento de Tavira e melhorar a eficiência de gestão da entidade gestora.

Prevê-se que com a implementação da medida candidatada, as perdas reais, que em 2022 se situavam nos 231 748 m3, diminuem para 211 991 m3, em 2026, através de uma redução 19 757 m3.

Na preparação da candidatura ao atual AVISO da AMAL, o estudo de viabilidade económica do PGPE 2017-2026, foi revisto de forma a absorver o investimento na reabilitação da ZMC022D02, e integra os investimentos previstos.

O estudo económico, que integra o, agora novamente atualizado, Plano de Perdas, foi efetuado com a totalidade do investimento anteriormente previsto, e foram ajustados os tempos de obra previstos nos projetos de execução nas 2 ZMC referentes aos 1º e 3º aviso, atrás referenciados.

Foram ainda simuladas as situações de, não se reabilitar a **ZMC022D02**, e reabilitar com recurso a financiamento próprio.

Quadro Comparativo ZMC022D02	Perda Real após intervenção ZMC022D02	Redução Perda Real m3	Investimento	Redução anual pagamentos água à ADA €	Redução anual Roturas na rede nº	Redução Roturas na rede €/ano	VAL 10 anos PGPE taxa 4% (PGPE)	Payback PGPE anos	Diferença VAL vs não reabilitar VAL 10 anos
Reabilitar com financiamento 100% Fundo Comunitário	8 030	19 757	1 461 490,00 €	9 392,7 €	10	2 800 €	2 157 652 €	4 anos	10 334 €
Não reabilitar	27 787	0	- €	- €	0	0	2 147 318 €	4 anos	- €
Reabilitar com financiamento próprio	8 030	19 757	1 461 490,00 €	9 392,7 €	10	2 800 €	696 162 €	8 anos	- 1 451 156 €

Como se pode verificar, a reabilitação da **ZMC022D02**, com recurso a comparticipação comunitária em 100%, tem um impacto positivo do VAL (10 anos), de **10,3 m€**.

A reabilitação com fundos próprios tem um efeito negativo superior a **1,4 M€**.

6.2 – DESCRIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO A ADOPTAR

Os investimentos eventualmente não elegíveis nesta candidatura e os custos de exploração serão suportados pelo orçamento da Tavraverde.

O Plano de Gestão de Perdas de Água, que é incluído na Candidatura, no Anexo 2, explicita a forma de gestão operacional e financeira das infraestruturas.

7 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

Apresenta-se, no Anexo 9, o Plano de Comunicação.